

BEYOND BUFFETT

— Moat の時間軸拡張による日本株ポートフォリオ —

だれでも検算できる、割安・優良・こわれにくい 20 社の選び方と配り方

詳細解説版 (教師・専門家レビュー用)

(注 : PDF 提出版は学部学年・氏名を白文字にする。本文・図表・注に個人名・所属ゼミ名・謝辞を記載しない。)

要点（結論先出し）

本研究の目的を一文で言えば、「よい会社を、安く、こわれにくい形で 20 社選び、500 万円を、だれでも検算できる形で配る方法を示すこと」である。

Warren Buffett の投資の本質は、天才的なひらめきではなく、①割安に買い、②優良な会社を選び、③大きく損をしない、という再現可能な規律にある。本研究の題名「BEYOND BUFFETT（バフェットを超える）」は、この規律を否定するのではなく、そこで測る「堀（moat＝競争優位）」を、いまの姿だけでなく「これから変わる姿」「これから生まれる姿」まで時間軸を広げて測る、という意味である。

最終結果－選ばれた 20 社（役割別）

先に結論を示す。守・破・離の三段階で選んだ最終 20 社は、次の 5 つの役割で構成される。銘柄はいったん選んだ後、成績を見て入れ替えることはしていない。

役割（日本語）	銘柄（コード・略称）	配分合計
完成した堀（守の中核 5 社・固定）	3539 JM、6430 DAIKOKU、7803 Bushiroad、9470 GAKKEN、4350 MEDICAL	25%
変わる堀（5 社）	5902 HOKKAN、9828 Genki、5233 TAIHEIYO、8037 KAMEI、3863 Nippon	25%
生まれる堀（5 社）	6368 ORGANO、6315 TOWA、6920 Lasertec、6526 Socionext、5803 Fujikura	25%
両立型（3 社）	3697 SHIFT、6841 YOKOGAWA、9474 ZENRIN	15%
分散役（2 社）	3089 Techno、2112 Ensui	10%

完成した堀（Buffett Core）は Phase1 で選んだ 5 社（3539 JM ホールディングス、4350 メディカルシステムネットワーク、6430 大黒電機、7803 ブシロード、9470 学研ホールディングス）で、以降は固定する。合計 500 万円のうち約 495 万円を投資し、残りは現金として残る（消化率 99.0%）。

全体の流れ－3,099 社から 20 社へ（守・破・離）

選定は三段階で進む。守（Phase1）は先行研究の式だけで「完成した堀」を厳しく 5 社に絞る。破（Phase2）は式を変えずに使い方を工夫し、次の段階で見る候補を 1,200 社に広げる。離（Phase3）は、その 1,200 社から「変わる堀」「生まれる堀」を測り、三世代あわせて 20 社を組む。社数の流れは次の通りである。

図表 要-1 守 (Phase1) の絞り込み : 3,099 社→77 社→Top5



注：各段階の通過社数。守はここから Buffett Core 5 社を固定する。破ではこれとは別に候補を 1,200 社へ広げ、離で最終 20 社を選ぶ。筆者作成。

本研究が各社に問う 5 つの問い

各会社について、私たちは次の 5 つの問いを順に確かめる。前半 3 つ (守) はバフェット型の規律、後半 2 つ (離) が本研究の拡張である。それぞれ、答えを出すために使う式を対応させた。

#	問い	答えを出す式
①	株価は割安か (純資産・利益に対して安い)	式 1.1 B/M、式 1.2 E/P
②	良い会社か (資産を効率よく利益に変えている)	式 1.3 Gross Profitability、式 1.4 Piotroski
③	財務的に安全か (こわれにくい)	式 1.5 Sloan、式 1.7 危機ガードレール
④	これから変わるか (再評価される)	式 3.2 Transformation Score
⑤	これから新しい堀が生まれるか	式 3.3 Emerging Score

以下、用語をやさしく定義したうえで、各段階と各式を「①問い→②ひとことの意味→③式→④変数→⑤数値例→⑥使い方→⑦分かること→⑧限界」の順に説明する。

はじめに読む用語集

本文で使う言葉を、専門知識のない読者向けに定義する。ここで定義しない略語・記号は本文でも使わない。

用語	やさしい定義
株価	市場でその会社の1株につく値段(円)。
発行済株式数	その会社が発行した株式の総数。
時価総額	株価×発行済株式数。会社全体の市場価格。
売上高	1年間に商品・サービスを売って得た金額。
売上総利益(粗利)	売上高から売上原価を引いた、もうけの素。
営業利益	本業のもうけ。粗利から販売・管理費を引いたもの。
純利益	税金なども差し引いた最終的なもうけ。
自己資本(純資産)	総資産から負債を引いた、会社の正味の元手。マイナスだと債務超過。
総資産	会社が持つすべての資産(現金・設備・在庫など)。
営業キャッシュフロー(営業CF)	本業で実際に入ってきた現金の増減。
PBR(株価純資産倍率)	時価総額÷純資産。小さいほど純資産に比べ割安。B/Mはこの逆数。
PER(株価収益率)	時価総額÷純利益。小さいほど利益に比べ割安。E/Pはこの逆数。
B/M	純資産÷時価総額(式1.1)。大きいほど割安。
E/P	純利益÷時価総額(式1.2)。大きいほど割安。
堀(Moat)	他社がまねしにくい持続的な競争優位。城の周りの堀にたとえた言葉。
ボラティリティ	株価の変動の大きさ。大きいほどリスクが高い。
ベンチマーク	比較の基準となる市場指数。本研究ではTOPIXと日経平均。
超過リターン	ベンチマークを上回った分のリターン。
in-sample(標本内)	分析に使ったのと同じ期間のデータで測った結果。将来の成績を保証しない。
Evidence Level(証拠水準)	スコアの根拠がどれだけ具体的か(式3.4)。1=言及のみ〜3=数量的裏づけ。

I. 投資テーマ

1. なぜ「堀の時間軸」を広げるのか

低く評価されてきた会社が、資本効率の改善や株主還元の強化によって見直される動き（東京証券取引所, 2023；経済産業省, 2014 の資本効率改革）が、いまの日本株では強まっている。これが「変わる堀」である。同時に、AI・半導体・光通信などの構造変化で新しい強みが育ちつつある。これが「生まれる堀」である。完成した堀だけを見ると、この二つを取りこぼす。だから堀を時間軸で三世代に広げて測る。

本研究の独自性は、新しい万能の式を発明することではなく、意味の確かな既存の財務・会計の式を「堀の時間軸」という枠組みに組み替えた点にある。

II. 守・破・離による選定方法

本章が中核である。守で完成した堀を厳しく抽出し、破で候補を広げ、離で三世代の堀を組む。各段階のはじめに「入力・問い・使った式・処理・出力・結論」を表で示す。

1. 守 – 完成した堀を抽出する（Phase1）

入力	東証上場の非金融普通株 3,099 社と、その財務・株価データ。
問い	いま完成した堀を持ち、割安で、こわれにくい会社はどれか。
使った式	式 1.0 時価総額、1.1 B/M、1.2 E/P、1.3 GP、1.4 Piotroski、1.5 Sloan、1.6 流動性、1.7 危機ガードレール。
処理	各式の関門を順に通し、通過 77 社から固定順で上位 5 社を選定。同一業種は原則 2 社まで。
出力	Buffett Core 5 社（3539・4350・6430・7803・9470）。以降固定。
結論	先行研究の式だけで、割安×優良×安全を満たす完成した堀を再現できた。

（1.0）時価総額 [基礎（引用式）]

問い この会社を市場は今いくらと評価しているか。

ひとことと言うと 株価に発行済株式数を掛けた、会社全体の市場価格である。

（1.0）時価総額（会社全体の値段）
$ME_i = P_i \times N_i$
ME_i = 時価総額 P_i = 株価 N_i = 発行済株式数

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
ME _i	時価総額	株価×株式数	掛け算	0 以上 (円)	会社が大きく評価されている
P _i	株価	市場の終値 (2026-06 時点)	－	0 以上 (円)	1 株が高い
N _i	発行済株式数	会社が発行した株式の総数	－	0 以上 (株)	株式数が多い

数値例 9470 学研 HD : 株価 941 円 × 約 4,141 万株 = 389.7 億円 (実測 mktcap = 389.7 億円) 。

本研究での使い方 時価総額そのものでは選定しない。次の B/M (式 1.1) と E/P (式 1.2) の分母として使う。

この式で分かること 会社の規模。割安かどうかは、これを利益や純資産と比べて初めて分かる。

この式では分からないこと・限界 規模の大小はよし悪しではない。割安・割高の判断には利益や純資産との比較が必要。

(1.1) B/M [引用式 (守・選定使用)]

問い この会社の株価は、持っている純資産の大きさに比べて安いか。

ひとことと言うと 会社の純資産 (帳簿価値) を時価総額で割った値で、大きいほど「純資産のわりに株価が安い」ことを示す (Fama and French, 1993) 。

(1.1) B/M (株価に対して純資産が何倍か = 割安さ)					
$B M_i = \frac{B E_i}{M E_i}$					
BM _i = 簿価時価比率 BE _i = 自己資本 (純資産) ME _i = 時価総額					

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
BM _i	簿価時価比率	純資産÷時価総額	割り算	0 以上	純資産のわりに株価が安い (割安)
BE _i	自己資本 (純資産)	財務諸表の純資産	－	円	会社が蓄えた元手が大きい
ME _i	時価総額	式 1.0	－	円	会社の値段が高い

数値例 9470 学研 HD : B/M = 1.526 (実測) 。純資産が時価総額の約 1.5 倍あり、市場全体でも上位約 30%に入る割安さ。

本研究での使い方 守の第一関門。B/M が市場上位 30%に入る会社だけを次に通した (3,099→約 2,740 の入口条件の一つ) 。

この式で分かること 市場が純資産に比べて安値をつけている会社。バフェット型の「割安に買う」の出発点。

この式では分からないこと・限界 安いには理由がある場合（斜陽事業など）もある。安さだけでは良い会社とは限らない（式 1.3 以降で品質を確認）。

(1.2) E/P [引用式 (守・選定使用)]

問い この会社の株価は、稼いでいる利益に比べて安い。

ひとことと言うと 1 年の純利益を時価総額で割った値で、大きいほど「利益のわりに株価が安い」ことを示す（Basu, 1977）。PER（株価収益率）の逆数にあたる。

(1.2) E/P (株価に対して利益が何%か = 利益面の割安さ)					
$E P_i = \frac{E_i}{M E_i}$					
EP_i = 益回り E_i = 当期純利益 ME_i = 時価総額					

変数の意味 （下表）

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
EP_i	益回り	純利益÷時価総額	割り算	－	利益のわりに株価が安い
E_i	当期純利益	財務諸表の最終利益	－	円	会社がよく稼いでいる
ME_i	時価総額	式 1.0	－	円	会社の値段が高い

数値例 9470 学研 HD : E/P = 0.1215 (実測) = 利益が株価の約 12%。PER に直すと約 8.2 倍で割安圏。

本研究での使い方 守の第一関門。E/P が正（黒字）でその上位 50%を通過とした。赤字会社をここで実質的に除外する。

この式で分かること 利益を出しつつ株価が安い会社。B/M（純資産面）と E/P（利益面）の両面で割安さを確認する。

この式では分からないこと・限界 1 年の利益は特別要因で膨らむことがある。利益の質は式 1.5（Sloan）で別途確認する。

(1.3) Gross Profitability [引用式 (守・選定使用)]

問い この会社は、持っている資産を使ってどれだけ効率よく儲けの素（粗利）を生んでいるか。

ひとことと言うと 売上総利益（粗利）を総資産で割った値で、大きいほど「資産効率の高い優良企業」を示す（Novy-Marx, 2013）。割安さ（B/M）が見落とす「質」を測る。

(1.3) Gross Profitability (資産をどれだけ効率よく粗利に変えるか = 良い会社か)					
$GP_i = \frac{Revenue_i - COGS_i}{TotalAssets_i}$					
GP_i = 総収益性 Revenue_i = 売上高 COGS_i = 売上原価 TotalAssets_i = 総資産					

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
GP_i	総収益性	粗利÷総資産	割り算	おおむね 0～1	資産効率が高い (優良)
Revenue_i	売上高	財務諸表	－	円	事業規模が大きい
COGS_i	売上原価	財務諸表	－	円	(粗利 = 売上 - 原価)
TotalAssets_i	総資産	財務諸表	－	円	(分母)

数値例 9470 学研 HD : GP = 0.395 (実測) = 総資産 100 に対し粗利 40。市場中央値以上で「質」の関門を通過。

本研究での使い方 守の第二関門。GP が市場中央値以上の会社だけを通した (2,740→583)。業種で出やすさが違うため、後段で同一業種は原則 2 社までに制限。

この式で分かること 安いだけでなく、資産を効率よく利益に変える「良い会社」。割安×優良の重なりを捉える。

この式では分からないこと・限界 業種によって GP の水準が構造的に異なる (例 : 小売は低め)。業種上限で部分的に緩和するのみ。

(1.4) Piotroski 財務健全性スコア [改変式・部分実装 (守・選定使用)]

問い この会社の財務は、赤字回避だけでなく「良くなる方向」に動いているか。

ひとことと言うと 収益性・安全性・効率性に関する複数の合否シグナルのうち、計算できたものの合格割合。高いほど財務が健全で改善傾向にある (Piotroski, 2000 の考え方)。

(1.4) Piotroski 財務健全性スコア (財務が良い方向に動いているか)					
$PF_i^{avail} = \frac{(\text{合格したシグナル数})}{(\text{計算できたシグナル数})}$					
PF_i = 健全性合格割合 合格シグナル = 各チェックの合格 算出可能数 = 計算できた項目数					

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
PF_i	健全性合格割合	合格数÷算出可能数	割り算	0～1	財務が健全・改善方向

合格シグナル	各チェックの合格	例：黒字か・CF 黒字か・借入が 減ったか等	各 0/1	－	そのチェックに 合格
算出可能数	計算できた項目 数	データがそろっ た項目のみ	－	本研究は最大 6	(9 項目中 6 項目 を実装)

数値例 9470 学研 HD : Piotroski = 1.0 (実測) = 計算できた全シグナルに合格。財務は良好で改善方向。

本研究での使い方 守の第三関門。合格割合 0.65 以上を通過とした (583→146)。

この式で分かること 財務が単に赤字でないだけでなく、前年より良くなっている会社を選ぶ。

この式では分からないこと・限界 原式 9 項目のうち 6 項目のみの部分実装 (残り 3 項目は必要データ不足)。原式より判定はやや粗い。

(1.5) Sloan アクルーアル [引用式 (守・選定使用)]

問い この会社の利益は、実際の現金の裏づけがある「質の高い利益」か。

ひとことと言うと 会計上の利益と営業キャッシュフローの差 (発生高) を総資産で割った値。大きい (プラスに大きい) ほど、現金を伴わない利益が多く「質が低い」ことを示す (Sloan, 1996)。

(1.5) Sloan アクルーアル (利益が現金の裏づけを持つか = 利益の質)	
$ACC_i = \frac{NI_i - CFO_i}{Total Assets_i}$	
ACC_i = アクルーアル NI_i = 当期純利益 CFO_i = 営業キャッシュフロー	

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
ACC_i	アクルーアル	(純利益 - 営業 CF) ÷ 総資産	割り算	おおむね -0.3 ~ 0.3	大きいほど利益 の質が低い
NI_i	当期純利益	財務諸表	－	円	－
CFO_i	営業キャッシュ フロー	財務諸表	－	円	本業で稼いだ現 金

数値例 9470 学研 HD : Sloan = -0.023 (実測)。マイナス = 利益より現金流入が多く、利益の質は良好。

本研究での使い方 守の第四関門。アクルーアルが悪い側 (大きい側) の会社を除外した (146→112)。

この式で分かること 利益が現金の裏づけを持つ会社を選び、見かけだけの利益 (黒字倒産予備軍) を避ける。

この式では分からないこと・限界 会計操作の全てを捉えるわけではない。1 年分の指標であり、複数年の傾向までは見ない。

(1.6) 流動性フィルタ [実装式(守・選定使用)]

問い この株は、私たちの仮想ポートフォリオが現実に売買できるだけの取引量があるか。

ひとことと言うと 直近 60 営業日の 1 日あたり売買代金の平均。大きいほど日々活発に取引され、買い付け・売却がしやすい。

(1.6) 流動性フィルタ (現実に売買できるか)	
$ADV_{i,60} = \frac{1}{60} \sum_{d=1}^{60} P_{i,d} V_{i,d}$	
ADV_i = 60 日平均売買代金 P_{i,d} = d 日目の終値 V_{i,d} = d 日目の出来高	

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
ADV_i	60 日平均売買代金	過去 60 日の売買代金の平均	平均	0 以上 (円)	日々活発に取引され約定しやすい
P_{i,d}	d 日目の終値	市場データ	—	円	—
V_{i,d}	d 日目の出来高	市場データ	—	株	その日に売買された株数

数値例 9470 学研 HD : ADV = 約 1.22 億円/日 (実測)。実務目安の 1,000 万円/日を大きく上回り、約定に十分。

本研究での使い方 守の最終関門。ADV が実務閾値 (約 1,000 万円/日) 以上の会社だけを通した (90→77)。低流動株は配分でも比率を下げる。

この式で分かること 紙の上だけでなく、実際に売買できる銘柄に絞る。仮想ポートフォリオの執行可能性を担保。

この式では分からないこと・限界 流動性は将来変動しうる。単元未満株 (S 株) が使えるかは別途確認が必要 (式 4.2・限界参照)。

(1.7) 財務危機ガードレール [改変式・原式代替(守・選定使用)]

問い この会社は、長く持っている間に財務的に行き詰まる恐れが高くないか。

ひとことと言うと 自己資本がマイナス (債務超過)、または純利益が 3 期連続でマイナス (連続赤字) のいずれかに当てはまる会社を「危険」と判定して除外する、最低限の除外規則である。

(1.7) 財務危機ガードレール (長期保有中に倒れないか)	
$D_i = \begin{cases} 1, & BE_i < 0 \text{ (債務超過) または } (NI_{i,t} < 0 \text{ かつ } NI_{i,t-1} < 0 \text{ かつ } NI_{i,t-2} < 0) \\ 0, & \text{上記のいずれにも該当しない} \end{cases}$	
D_i = 危険フラグ BE_i = 自己資本 (純資産) NI_{i,t} = 当期純利益 t-1, t-2 = 前年度・前々年度	

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1の意味
D_i	危険フラグ	2条件のいずれか該当で1	場合分け	0または1	1 = 危険と判定し候補から除外
BE_i	自己資本（純資産）	財務諸表	－	円	マイナスは債務超過（危険）
$NI_{\{i,t\}}$	当期純利益	財務諸表	－	円	3期連続マイナスは危険
$t-1, t-2$	前年度・前々年度	財務諸表	－	－	過去2期をさかのぼる

数値例 説明用の架空企業：自己資本 -10 億円 (< 0) →この一点で債務超過に該当し $D = 1$ (危険) として除外される。純利益が -2 億・ -1 億と 2 期分だけでは「3 期連続」条件は満たさない点に注意。

本研究での使い方 守の関門の一つ (distress 除外 112→90)。 $D = 1$ は候補から除外、 $D = 0$ は通過。 Final20 は全社 $D = 0$ 。

この式で分かること 長期保有に耐えない、財務が壊れかけた会社を最初に外す。パフェット型の「まず損をしない」に対応。

この式では分からないこと・限界 倒産予測の専門式である Ohlson O-Score・ Altman Z-Score は必要な変数 (例：時価/負債比率、運転資本等) が全企業でそろわず実装できなかった。本規則はそれらの代替ではなく、そろったデータで作れる最低限の除外規則であり、精緻な倒産確率は出せない。なお当期の営業 CF 赤字は、この危機判定ではなく後述のバリュートラップ・ペナルティ (式 3.2) で扱う。

2. 破 – 候補を 1,200 社に広げる (Phase2)

入力	守と同じ式・データ (3,099 社)。
問い	守の厳しさで見落とす「変わる / 生まれる堀の候補」を、どうやって広く拾うか。
使った式	式 2.1 正規化、2.2 コンセンサス、2.3 Phase2 信頼度。守の式 (1.1～1.6) は変えない。
処理	式の定義は変えず、閾値・分位・候補数だけを最適化。人がレビューできる規模として Top1200 を採用。
出力	候補 1,200 社 (正式母集団)。Top2000 は取りこぼし確認用の参照。
結論	式を変えずに候補を広げられた。この『広げる判断』が最終選定に最も効いている (IV章アブレーション)。

なぜ 1,200 社かは、数式が出した唯一の正解ではない。候補を広げるほど取りこぼしは減るが、人が一社ずつ確認できる規模には限りがある。品質・広さ・レビュー可能性の三つを両立させる運営上の判断として 1,200 社を選び、その判断過程を開示している。

(2.1) 市場パーセンタイル正規化 [実装式(破・候補宇宙形成に使用)]

問 単位も桁も違う指標 (B/M と E/P など) を、どうすれば公平に比べられるか。

ひとこと と言うと ある指標について、市場全体の中でその会社が下から何番目かを 0～1 の順位に変換する。1 に近いほど市場で上位。

(2.1) 市場パーセンタイル正規化 (会社同士を同じ物差しで比べる)	
$z_{i,k}^{mkt} = \frac{rank_{\Omega}(x_{i,k})}{N_{\Omega}}$	
$z_{i,k}$ = 正規化値 $x_{i,k}$ = 指標 k の生値 Ω, N_{Ω} = 母集団と社数	

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
$z_{i,k}$	正規化値	市場順位÷会社数	割り算	0～1	市場の中で上位
$x_{i,k}$	指標 k の生値	B/M・E/P など	–	–	–
Ω, N_{Ω}	母集団と社数	対象の全会社	–	–	–

数値例 ある会社の B/M が市場で上から 30% (下から 70%) なら $z = 0.70$ 。桁の違う E/P も同じ 0～1 の物差しに揃う。

本研究での使い方 破で、守の式 (1.1～1.6) の定義を変えずに、値を順位へ写して比較・探索できるようにした。閾値や候補数の最適化に用いる。

この式で分かること 異なる指標を同じ土俵で足し合わせ・比較できる。守の式そのものは一切変えていない。

この式では分からないこと・限界 順位化は「どれだけ差があるか」の情報を落とす (1 位と 2 位の差が大きくても順位は隣)。

(2.2) 正規化コンセンサスタグ [実装式(破・頑健性確認に使用)]

問 使う「物差し (正規化のやり方)」を変えても、同じ会社が上位に残るか。

ひとこと と言うと 4 通りの正規化方式で、その会社が上位に入った回数を数える。回数が多いほど、方式に依存しない頑健な評価であることを示す。

(2.2) 正規化コンセンサスタグ (物差しを変えても上位に残るか = 頑健性)	
$Consensus_i = \sum_{m \in M} 1[rang_i^{(m)} \leq N]$	
$Consensus_i$ = 合意度 $M = 4$ つの物差し N = 上位の基準順位	

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
$Consensus_i$	合意度	上位入りした方式の数	数える	0～4	どの物差しでも上位 = 頑健

M	4つの物差し	市場・業種・ロ バスト _z ・ウィン ザライズ _z	-	-	-
N	上位の基準順位	上位N社	-	-	-

数値例 ある会社が4方式すべてで上位Nに入れば Consensus = 4 (core)。一部だけなら値は小さくなる。core は 970 社、robust は 1,135 社。

本研究での使い方 破で、特定の物差しに依存した「見かけの上位」を排除する監査に用いた。選定スコアそのものではない。

この式で分かること 評価が物差しの選び方に左右されていないことを確認できる。

この式では分からないこと・限界 4方式に限った確認であり、あらゆる正規化を試したわけではない。

(2.3) Phase2 信頼度 [実装式 (破・配分の重みに使用)]

問い データの質やばらつきを踏まえると、その会社の評価をどれだけ信用してよいか。

ひとことと言うと 頑健な会社は加点、外れ値・データ欠損・要確認フラグが多い会社は減点して、0～1.1 の信頼度に均す指標。

(2.3) Phase2 信頼度 (その会社の評価をどれだけ信用してよいか)	
$c_i = clip(1 + 0.05(\text{頑健})0.03(\text{準頑健})0.10(\text{外れ値})0.15(\text{脆弱})\cdots, 0, 1.1)$	
c_i = Phase2 信頼度 clip(・, 0, 1.1) = 範囲制限 頑健/脆弱 等 = 各フラグ	

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
c_i	Phase2 信頼度	加点・減点の合計を 0～1.1 に丸める	足し引き + 範囲制限	0～1.1	評価が信用できる
clip(・, 0, 1.1)	範囲制限	0 未満は 0、1.1 超は 1.1 にする	-	-	-
頑健/脆弱 等	各フラグ	正規化の頑健性・外れ値・欠損等	各 0/1	-	-

数値例 9470 学研 HD : 信頼度 = 0.98 (実測)。データが安定し要確認フラグが少ないため高い。

本研究での使い方 選定の可否そのものには使わない。配分 (式 4.1) で、信頼度の高い会社をやや厚く配分する係数として用いる。

この式で分かること 同じスコアでも、データの確からしい会社を優先できる。

この式では分からないこと・限界 フラグの重み (0.05, 0.15 等) は設計上の値であり、最適化した係数ではない。

3. 離 – 三世代の堀を組む (Phase3)

入力	破の候補 1,200 社と、各社の確認フラグ・信頼度。
問い	変わる堀・生まれる堀を測り、完成・変化・新生の三世代で 20 社をどう組むか。
使った式	式 3.2 Transformation (実装形)、3.3 Emerging、3.4 Evidence Level。(設計形 3.1 は付録)
処理	Transformation/Emerging を測り、証拠水準を分離。役割 5/5/5/3/2 に割当。除外 862 社は理由別に記録。
出力	最終 20 社 (Buffett5 + Transformation5 + Emerging5 + Dual3 + Bridge2)。
結論	低 PBR 単独でも AI キーワード単独でもない、証拠に裏づけられた三世代ポートフォリオを構成できた。

図表 II-1 堀の時間軸拡張 (完成・変化・新生)

(+ Dual Moat 3・Bridge / Diversifier 2)



注：完成した堀 (守 5 社)・変わる堀 (Transformation)・生まれる堀 (Emerging) の三世代。筆者作成。

以下に、実際の選定に使った実装形 (式 3.2)・生まれる堀 (式 3.3)・証拠水準 (式 3.4) を示す。理想として設計したが使えなかった完全形 (式 3.1) は、混乱を避けるため付録に回す。

(3.2) Transformation Moat Score [本研究の実装式 (選定に使用)]

問い 実際に使えるデータだけで、「これから変わって再評価されうる会社」をどう測ったか。

ひとことと言うと 評価ギャップ・資本効率改善・還元余力 (現金の余裕)・実行信頼性・利益の質・分析信頼度を合成し、割安のワナを減点した、実選定で使った式。これは単なる低 PBR 株選びではない。

(3.2) Transformation Moat Score (変わる堀・実際に使った実装形)
$S_i^{Trans,partial} = 0.22 V_i + 0.24 C_i + 0.10 F_i + 0.18 X_i + 0.16 Q_i + 0.10 \Phi_i - P_i^{Trap}$
S^{Trans,partial} = 変わる堀スコア (実装) V_i = 評価ギャップ C_i = 資本効率改善 F_i = 還元余力 (FCF) Φ_i = 分析信頼度 P^{Trap} = バリュートラップ罰

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
$S^{\{Trans,partial\}}$	変わる堀スコア (実装)	6 要素の加重和 - 罰	加重和	0～100	変化・再評価の余地が大きい
V_i	評価ギャップ	B/M・E/P の正規化合成	-	0～100	割安度が大きい
C_i	資本効率改善	ROA 等の 3 年変化	-	0～100	効率が改善中
F_i	還元余力 (FCF)	営業 CF-設備投資が正か	-	0～100	株主還元の原資がある
Φ_i	分析信頼度	式 2.3	-	0～1.1 相当	評価が信用できる
P^{Trap}	バリュートラップ罰	高アクルーアル・当期 CF 赤字・継続赤字	-	0 以上	割安のワナの疑い

数値例 9470 学研 HD : Transformation スコア = 73.4 (実測、種別 partial)。割安 (V) と財務健全 (Q) が高く、罣の減点が小さい。

本研究での使い方 離で、Transformation Core 候補の順位付けに使用 (実選定に使った式)。株主還元 R は現金余力 F で代替、改革開示 E は除外。スコア種別は Final20 で partial 19 社・lite 1 社。

この式で分かること 「割安かつ、資本効率が改善し、還元原資もある会社」を、低 PBR 単独と区別して選べる。

この式では分からないこと・限界 株主還元・改革開示の直接データを使えていない (F で近似)。改革開示レベル (TR) は全社同値で識別力がなく、採用根拠に用いていない。full 形 (式 3.1) は構造的に到達不能。

(3.3) Emerging Moat Score [本研究の実装式 (選定に使用)]

問い AI・半導体・光通信などの構造変化で「これから新しく強みが生まれる会社」をどう測ったか。

ひとことと言うと 無形資産・技術力・ボトルネック性・AI 産業基盤への接続・データ顧客基盤・信頼安全基盤の 6 要素を合成し、開示証拠に応じて加点、キーワードだけの会社には過熱ペナルティを課す式。これは AI テーマ株選びではない。

(3.3) Emerging Moat Score (生まれる堀)
$S_i^{Emerg} = 100 (w_I I_i + w_N N_i + w_B B_i + w_A A_i + w_D D_i + w_T T_i) + B_i^{Evi} - P_i^{Hype}$
S^{Emerg} = 生まれる堀スコア A_i = AI 基盤接続 $B^{\{Evi\}}$ = 証拠加点 $P^{\{Hype\}}$ = 過熱ペナルティ

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
S^{Emerg}	生まれる堀スコア	6 要素の加重和 + 証拠-過熱罰	加重和	0～100	新しい競争優位が育っている

A_i	AI 基盤接続	半導体・光通信等への関与	－	0～100	構造変化の恩恵を受ける
B^{Evi}	証拠加点	開示証拠の強さ（最大+8）	加点	0～8	具体的証拠がある
P^{Hype}	過熱ペナルティ	キーワードのみは18点減点	減点	0または18	実体を伴わない言及だけ

数値例 6368 オルガノ：Emerging スコア＝74.3（実測）。半導体向け超純水装置という実需（AI 基盤接続 A）が高い。対照的に 9470 学研は E＝21.5 と低く、生まれる堀では選ばれない。

本研究での使い方 離で、Emerging Core 候補の順位付けに使用。AI キーワードのみで具体的証拠を欠く 577 社はすべて除外・記録した。

この式で分かること 実需・実装の裏づけがある「本物の新興優位」を、キーワードだけの流行株から区別できる。

この式では分からないこと・限界 証拠 Level 2 以上の判定は 14 社の個別精査（手作業）に依存する。過熱罰の閾値 18 点は設計値。

（3.4）Evidence Level [実装式（証拠分離に使用）]

問い スコアが同じでも、その根拠はどれだけ具体的か。

ひとことと言うと 開示の具体性を Level 1（キーワードのみ）～Level 3（売上・受注・投資額などの数量根拠）で分け、役割ごとに最終水準を決める。スコアの高さと証拠の強さを混同しないための仕組み。

（3.4）Evidence Level（証拠の強さ・スコアと分けて管理）	
$L_i^{final} = \begin{cases} \min(L_i^{TQ}, L_i^{EM}) & (\text{両立型 Dual Moat}) \\ L_i^{EM} & (\text{生まれる堀 Eme}) \\ \max(L_i^{TQ}, L_i^{TS}, L_i^{TR}) & (\text{変わる堀 T}) \\ \max(L_i^{TQ}, L_i^{EM}) & (\text{その他}) \end{cases}$	
L^{final} ＝最終証拠水準 L^{TQ} ＝定量証拠水準 L^{EM} ＝新興開示水準 L^{TR} ＝改革開示水準	

変数の意味（下表）

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1の意味
L^{final}	最終証拠水準	役割別に定める	場合分け	1～3	3ほど数量的裏づけが強い
L^{TQ}	定量証拠水準	財務数値の裏づけ	－	0～3	－
L^{EM}	新興開示水準	製品・売上等の開示	－	0～3	－
L^{TR}	改革開示水準	（全社同値・識別力なし）	－	－	採用根拠に不使用

数値例 最終水準の分布は Level 3 が 15 社、Level 2 が 4 社、Level 1 が 1 社。Level 1 は 4350 メディカルシステムネットワーク。

本研究での使い方 スコアとは別に管理し、限界の開示と配分の重み (式 4.1 の e) に用いる。

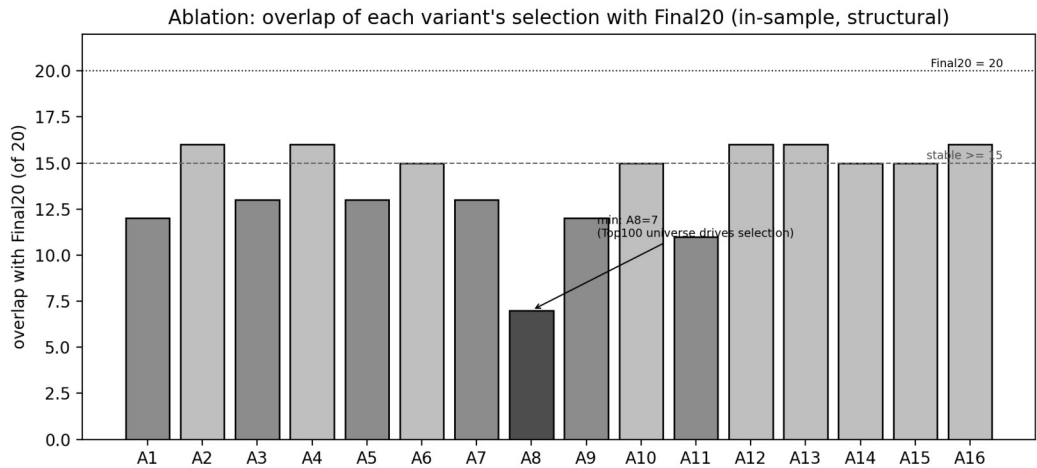
この式で分かること 「高スコアだが証拠が弱い」会社を見分けられる。過小評価・過大評価のリスクを明示できる。

この式では分からないこと・限界 Level 1 が 1 社残るのは 4350 で、同社は守 (Value×Quality) で選ばれた Buffett Core であり、生まれる堀の証拠を選定根拠にしていない (低水準でも妥当) 。ただし事業継続性は一次資料での確認を要する。

4 . 選定の頑健性 (アブレーション)

選定が特定の一要素やテーマ、後付けの調整に依存していないかを、条件を一つずつ外した 16 通りの再選定で確かめた。各条件を外したときに最終 20 社と何社一致するか (重複) を見る。重複が最も小さいのは「候補を Top100 に狭めた」場合 (7 社) で、破で候補を 1,200 社に広げた判断が最も効いていることを示す。

図表 II-2 条件を一つ外したときの最終 20 社との重複



注：重複は 20 社中的一致数。A8 (Top100 に限定) が最小の 7。in-sample の構造検査であり成績の主張ではない。
出所：ablation_results.csv。

III . 最終 20 社と 500 万円の配分

入力	選定済みの 20 社 (役割つき) と、各社の株価・変動・流動性・証拠・信頼度。
問い	500 万円を、成績予想に頼らずどう配るか。
使った式	式 4.1 役割予算×リスク調整配分、4.2 単元株調整。
処理	役割ごとに予算を決め、役割内でリスク・流動性・証拠・信頼度で傾け、8%上限と単元株に丸める。
出力	20 社の目標比率と購入株数。投資額 4,949,198 円・残現金 50,801 円 (消化率 99.0%) 。

結論	リターン予想を使わず、説明できる形で配分を決められた。
----	-----------------------------

配分の考え方は4段階である。第一に20社を役割ごとに分ける。第二に役割ごとの予算を決める(完成・変化・新生を各25%、両立型15%、分散役10%)。第三に同じ役割の中で、変動が小さく・売買しやすく・証拠が強く・信頼できる会社を厚くする。第四に、1銘柄8%の上限と、実際に買える株数(単元株)に丸める。

(4.1) 役割予算制約付き・リスク調整配分 [実装式(配分に使用・銘柄は不変)]

問い すでに選ばれた20社に対して、500万円をどのように配るか。

ひとことで言うと まず20社を役割ごとに分け、役割ごとの予算を決め、同じ役割の中では「変動が小さく・売買しやすく・証拠が強く・信頼できる」会社を厚く配る式。将来リターンの予測は使わない。

(4.1) 役割予算制約付き・リスク調整配分 (選定済み20社へ500万円を配る方法)	
$\omega_i = B_{r(i)} \cdot \frac{\rho_i}{\sum_{j:r(j)=r(i)} \rho_j}, \rho_i = \frac{\ell_i e_i c_i}{\max(\sigma_i, 0.10)}$	
ω_i = 最終目標比率 $B_{\{r(i)\}}$ = 役割予算 ρ_i = 役割内優先度 ℓ_i = 流動性係数 e_i = 証拠係数 c_i = 信頼度係数	

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1の意味
ω_i	最終目標比率	役割予算×役割内シェア	割り算	0〜0.08	投資額が増える
$B_{\{r(i)\}}$	役割予算	Buffett/Trans/ Emerging 各 25%, Dual15%, Bridge10%	固定値	0〜1	役割全体の予算 が大きい
ρ_i	役割内優先度	$\ell \times e \times c \div \sigma$	掛け・割り	0以上	同役割内で厚く 配分
ℓ_i	流動性係数	売買代金 5000万 ↑ = 1.00/3000万 ↑ = 0.85/未満 = 0.70	段階値	0.70〜1.00	売買しやすい
e_i	証拠係数	$1 + 0.05 \times (\text{証拠水準} - 2)$	式	0.95〜1.05	証拠が強い
c_i	信頼度係数	$0.5 + 0.5 \times \text{Phase2 信頼度}$	式	0.5〜1.05	評価が信用できる
σ_i	株価変動リスク	直近1年の日次 収益率の年率標準 偏差 (下限 0.10)	標準偏差	0.10以上	大きいと配分が 減る

数値例 9470 学研 HD : σ 低め・ ℓ=1.00・ e=1.05 (L3)・ 信頼度 0.98 → 役割内で厚めになり、最終比率 6.88% (実測、上限 8%内)。

本研究での使い方 配分にのみ使用。選定済みの 20 社を入れ替えることはしない。1 銘柄上限 8%を超えた分は同じ役割内の未上限銘柄へ配り直す (式は下記④の反復)。

この式で分かること リターン予想に頼らず、リスクとデータの質だけで、説明できる形で配分を決められる。

この式では分からないこと・ 限界 σ は過去 1 年の値で将来の変動を保証しない。8%上限後の再配分・ 単元株の丸めは下記の手順で完全に定義する。

(4.2) 単元株調整と 8%上限後の再配分 [実装式 (配分に使用)]

問い 目標比率から、実際に市場で買える株数と金額をどう決めるか。上限を超えたらどうするか。

ひとことと言うと 目標金額を株価×売買単位で割り、端数を切り捨てて実際に買える株数にする。8%を超えた会社は 8%に抑え、余りを同じ役割の会社へ配り直す。

(4.2) 単元株調整と 8%上限後の再配分 (実際 to 買える株数へ丸める)					
$q_i = L_i \cdot \text{floor} \left(\frac{B \omega_i}{P_i L_i} \right)$					
q_i = 購入株数 L_i = 売買単位 B = 総予算 ω_i = 目標比率 floor(・) = 切り捨て					

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
q_i	購入株数	(目標金額÷1 単元の値段) を切り捨て×単元	切り捨て	0 以上 (株)	多く買う
L_i	売買単位	基準 1 株 (単元未満株) / 感度 100 株	–	1 または 100	–
B	総予算	500 万円	固定	円	–
ω_i	目標比率	式 4.1	–	0~0.08	–
floor(・)	切り捨て	端数の株は買わない	–	–	–

数値例 9470 学研 HD (L=1) : 目標 6.88%×500 万 = 約 34.4 万円 → 941 円で floor(343,946/941) = 365 株 → 実額 343,465 円 (実測)。

本研究での使い方 配分の最終段。基準は単元未満株 (L=1) で 20 社すべて購入可、投資額 4,949,198 円・ 残現金 50,801 円 (消化率 99.0%)。8%超過→8%へ切下げ→余剰を同役割内の未上限銘柄へ現行比率で比例再配分→最大 5 回反復。役割間移動・ 現金化は行わない。単元株丸めの端数は残現金として保持する。

この式で分かること 紙上の比率ではなく、実際に売買できる株数・ 金額に落とし込める。

この式では分からないこと・限界 実単元 (L=100) では株価の高い 9 社が買えず消化率 46.7% へ低下。単元未満株 (S 株) が課題規約で使えるかは要確認。

最終配分を図表 III-1 に示す。役割の合計は 25/25/25/15/10、最大保有はゼンリン 7.46% で、いずれも制約内である。

コード	企業名	役割	テーマ	比率	株数(L=1)	金額(L=1)
9470	GAKKEN HOLDINGS	完成した堀	non_ai	6.88%	365	343,465
3539	JM HOLDINGS CO.,	完成した堀	non_ai	5.58%	223	278,304
6430	DAIKOKU DENKI CO	完成した堀	non_ai	5.43%	130	271,050
4350	MEDICAL SYSTEM N	完成した堀	non_ai	4.21%	409	210,226
7803	Bushiroad Inc.	完成した堀	non_ai	2.90%	562	144,996
5902	HOKKAN HOLDINGS	変わる堀	non_ai	6.70%	150	333,000
9828	Genki Global Din	変わる堀	non_ai	5.50%	99	272,646
8037	KAMEI CORPORATI O	変わる堀	non_ai	4.84%	69	238,740
3863	Nippon Paper Ind	変わる堀	non_ai	4.28%	174	212,976
5233	TAIHEIYO CEMENT	変わる堀	non_ai	3.68%	41	182,778
6368	ORGANO CORPORATI	生まれる堀	semiconductor	6.91%	21	330,750
6526	Socionext Inc.	生まれる堀	semiconductor	4.90%	85	243,270
6920	Lasertec Corpora	生まれる堀	quality_assurance	4.82%	6	230,280
6315	TOWA CORPORATI ON	生まれる堀	semiconductor	4.35%	75	216,600
5803	Fujikura Ltd.	生まれる堀	optical_communication	4.02%	42	196,434
9474	ZENRIN CO.,LTD.	両立型	business_data	7.46%	428	372,360
6841	YOKOGAWA ELECTRI	両立型	factory_automation	4.55%	44	223,388
3697	SHIFT Inc.	両立型	quality_assurance	2.99%	205	149,076
2112	Ensuiko Sugar Re	分散役	non_ai	6.40%	749	319,823
3089	Techno Alpha Co.	分散役	non_ai	3.60%	143	179,036

図表 III-1 最終ポートフォリオ (配分案・単元未満株 L=1 基準)。出所：allocation_final.csv。

IV . 検証・アブレーション・限界

1 . 検証の位置づけ (in-sample・成績の主張ではない)

本ポートフォリオは 2026 年 6 月時点のデータで作ったため、過去をさかのぼった成績計算はすべて標本内 (in-sample) である。したがって以下の数値は「過去データ上のリスクの姿」の確認であって、

将来の成績や優位性の証明ではない。ベンチマークの 1306.T には未調整の株式分割があったため補正した (注 1)。

3 年 (in-sample) の主な数値は、年率リターン +30.8%、リスク (年率変動) 21.9%、最大下落 -24.9%、市場連動度ベータ 0.925、Sharpe 1.41、Jensen α +7.3%/年である。いずれも標本内の値であり、優位性の主張ではない。とくに直近 1 年のインフォメーション・レシオは -0.405 (負) で、市場に負けている (式 5.4)。

(5.1) Sharpe Ratio [検証式 (銘柄選定に未使用)]

問い 過去データ上、負ったリスクの割にリターンは大きかったか。

ひとことと言うと 超過リターンを価格変動の大きさ (リスク) で割った値。大きいほど「リスクの割に効率的」だったことを示す (Sharpe, 1966; 1994)。

(5.1) Sharpe Ratio (とったリスクに見合うリターンだったか)	
$Sharpe = \frac{\bar{r}_p - r_f}{\sigma_p}$	
Sharpe = シャープ比 $\bar{r}_p$ = 年率リターン r_f = 無リスク金利 σ_p = リスク	

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
Sharpe	シャープ比	超過収益÷リスク	割り算	－	リスクの割に効率的だった
$\bar{r}_p$	年率リターン	ポートフォリオの年率収益	－	－	－
r_f	無リスク金利	ほぼ 0 とみなす	－	－	－
σ_p	リスク	年率の価格変動の大きさ	標準偏差	0 以上	変動が大きい

数値例 本ポートフォリオ (3 年・標本内) : Sharpe = 1.41 (実測)。ただし全期間が標本内であり、将来を保証しない。

本研究での使い方 銘柄選定には一切使っていない。過去データ上のリスク特性を確認するためだけに計算した。

この式で分かること 過去データ上は効率的なリスク・リターンだった、という事実の記述。

この式では分からないこと・限界 全期間が標本内 (in-sample)。将来の成果を証明するものではない。

(5.2) 最大ドローダウン [検証式 (銘柄選定に未使用)]

問い 過去データ上、山 (最高値) からどれだけ大きく下落したか。

ひとことと言うと 累積価値がピークから最も下がったときの下落率。下方リスク (最悪の落ち込み) の目安。

(5.2) 最大ドロウダウン (最悪期にどれだけ下がったか)					
$MDD = \min_t \left(\frac{C_t}{\max_{s \leq t} C_s} - 1 \right)$					
MDD = 最大ドロウダウン C_t = 累積価値					

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
MDD	最大ドロウダウン	ピーク比の最大下落率	最小値	-1~0	絶対値が大きいほど深く下落
C_t	累積価値	ポートフォリオの累積指数	-	0 以上	-

数値例 本ポートフォリオ (3 年) : MDD = -24.9% (実測、TOPIX -23.3%)。市場並みの落ち込み。

本研究での使い方 銘柄選定には未使用。下方リスクの参考として計算。

この式で分かること 最悪期の落ち込みが市場並みで、極端にリスクを取っていないことの確認。

この式では分からないこと・限界 標本内の一期間の値。将来の最大下落を上回らない保証はない。

(5.3) Jensen のアルファ [検証式 (銘柄選定に未使用)]

問い 市場全体の動きで説明できない「上乗せリターン」は過去データ上あったか。

ひとことで言うと 市場感応度 (ベータ) で説明される分を差し引いた超過リターン。プラスなら市場変動だけでは説明できない上乗せがあったことを示す (Jensen, 1968)。

(5.3) Jensen のアルファ (市場変動で説明できない上乗せ分)					
$\alpha_p = \dot{r}_p - \beta_p \dot{r}_m, \beta_p = \frac{Cov(r_p, r_m)}{Var(r_m)}$					
α_p = アルファ β_p = ベータ r_m = 市場リターン					

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
α_p	アルファ	市場で説明できない超過分	引き算	-	上乗せがあった
β_p	ベータ	市場との連動度	共分散÷分散	0 以上	1 超は市場より大きく動く
r_m	市場リターン	TOPIX プロキシ	-	-	-

数値例 本ポートフォリオ (3 年) : α = +7.3%/年、 β = 0.925 (実測)。標本内の値。

本研究での使い方 銘柄選定には未使用。in-sample の特性確認のみ。

この式で分かること 過去データ上は市場変動で説明できない上乗せがあった、という記述。

この式では分からないこと・限界 標本内であり、将来のアルファを約束しない。

(5.4) インフォメーション・レシオ [検証式 (銘柄選定に未使用)]

問い 市場 (ベンチマーク) に対する超過リターンは、安定して出ていたか。

ひとことで言うと ベンチマークに対する超過リターンを、その超過のブレ (トラッキングエラー) で割った値。プラスで大きいほど安定して勝っていたことを示す。

(5.4) インフォメーション・レシオ (市場に対する超過の安定度)	
$IR = \frac{\bar{r}_p - \bar{r}_b}{\sigma_{p-b}}$	
IR = 情報比 $\bar{r}_b$ = ベンチマーク σ_{p-b} = トラッキングエラー	

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
IR	情報比	超過リターン÷超過のブレ	割り算	－	安定して市場に勝っていた
$\bar{r}_b$	ベンチマーク	TOPIX プロキシの年率	－	－	－
σ_{p-b}	トラッキングエラー	超過リターンの標準偏差	標準偏差	0 以上	市場との乖離が大きい

数値例 本ポートフォリオ : 3 年 IR = +0.445 だが、直近 1 年 IR = -0.405 (負) 。直近 1 年は市場に負けている (実測) 。

本研究での使い方 銘柄選定には未使用。直近 1 年で負であることを主要リスクとして本文に明記する根拠。

この式で分かること 期間により符号が変わる (3 年は正・1 年は負) 。優位性は主張できない。

この式では分からないこと・限界 標本内。直近 1 年が負である事実は、本研究が超過収益を主張しないことの直接的な根拠。

(5.5) 集中度指数 HHI [検証式 (銘柄選定に未使用)]

問い ポートフォリオは、特定の銘柄・業種・テーマに偏りすぎていないか。

ひとことで言うと 各グループの比率を 2 乗して合計した値。大きいほど一部に集中していることを示す。

(5.5) 集中度指数 HHI (一部に偏っていないか)	
$HHI = \sum_g \left(\sum_{i \in g} \omega_i \right)^2$	
HHI = 集中度 g = グループ ω_i = 比率	

変数の意味 （下表）

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1の意味
HHI	集中度	各グループ比率 の2乗和	2乗和	0〜1	大きいほど集中
g	グループ	銘柄・業種・ テーマ	-	-	-
ω_i	比率	式 4.1	-	0〜0.08	-

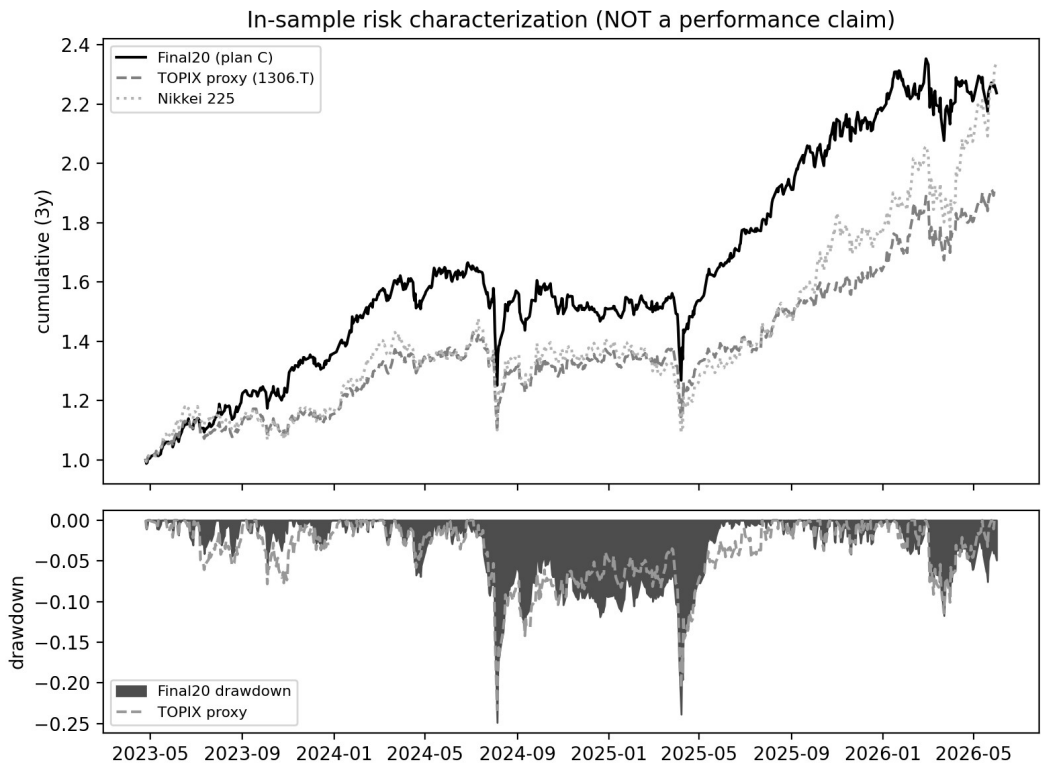
数値例 本ポートフォリオ：銘柄 0.053・業種 0.123・テーマ 0.402（実測）。テーマの集中がやや高い。

本研究での使い方 銘柄選定には未使用。分散の度合いを確認し、テーマ集中をリスクとして開示する。

この式で分かること 銘柄・業種は分散しているが、テーマ（AI 基盤など）はやや集中している、という事実。

この式では分からないこと・限界 集中度の数値だけでは、その集中が良いか悪いかは判断できない（リスク開示の材料）。

図表 IV-1 ドローダウン（3年・in-sample）



注：リスク特性の確認であり成績の主張ではない。1306.T は分割補正済み。出所：phase5_validation_summary.json。

2. 主要なリスクと限界

本研究の主なリスクと限界は次の通りである。①将来の堀（Emerging Core）への寄与集中、② AI テーマの過熱（テーマ集中 HHI 0.402）、③変わる堀の割安のワナ、④開示不足による過小・過大評価（Emerging の証拠 Level 2 以上は 14 社の手作業精査に依存）、⑤流動性・小型株リスク、⑥業種集中、⑦単元株の丸めによる歪み（実単元では 9 社買えず、単元未満株が前提）、⑧標本内評価の限界（直近 1 年の超過は負）、⑨独自合成式の恣意性（重みは設計値で、±20%動かしても選定は不変）。これらはすべて本文に明記し、過大な主張を避けた。

V. 一次情報と学び

インタビュー・アンケート・振り返りは提出者が実体験に基づき記入する（捏造しない）。詳細解説版では記入欄を省略し、代わりに次章の通り計算例で全式のつながりを示す。

VI. 通り計算例 – 学研ホールディングス（9470）で全式をつなぐ

守で選ばれた完成した堀のー社、9470 学研ホールディングスの実際の値を使って、時価総額から最終投資額までを一つにつなぐ。全候補にすべての指標が計算されるため、1 社で全ステップをたどれる。

ステップ	9470 学研 HD の実際の値と判定
① 時価総額	株価 941 円 × 約 4,141 万株 ≒ 389.7 億円。会社全体の値段。
② B/M（割安さ・純資産）	1.526。純資産が時価総額の約 1.5 倍。市場上位 30%の割安さで守の関門①を通過。
③ E/P（割安さ・利益）	0.1215（PER 約 8 倍）。黒字で割安。関門②を通過。
④ Gross Profitability（質）	0.395。資産効率は市場中央値以上。関門③を通過。
⑤ Piotroski（財務健全性）	1.0。計算できた全シグナルに合格。関門④を通過。
⑥ Sloan（利益の質）	-0.0228。マイナス = 現金の裏づけが厚く良質。関門⑤を通過。
⑦ 危機ガードレール	債務超過なし・3 期連続赤字なし → D=0。関門を通過。
⑧ Phase2 信頼度	0.98。データが安定し要確認が少ない。
⑨ 変わる堀 / 生まれる堀	Transformation=73.4（高め）だが Emerging=21.5（低い）。生まれる堀では選ばれない。
⑩ 役割割当	守 Top5 として固定 → 完成した堀（Buffett Core）。Evidence Level は L3。
⑪ 配分優先度	変動小・流動性高（ℓ=1.00）・証拠 L3（e=1.05）・信頼度 0.98 → 役割内で厚め。
⑫ 最終投資額	目標比率 6.88% → 941 円で 365 株 → 343,465 円（実測）。

このように、守の5つの関門を通り、変わる堀の評価は高いが生まれる堀は低いため、9470は「完成した堀」の役割に落ち着き、約34万円が配分される。役割が分かれる判定点（ここでは Emerging が低いこと）を示すことで、恣意的でないことを確かめられる。

注

- 1) ベンチマーク 1306.T の未調整分割（2026-03-30）を補正した（同日以降を10倍）。構成銘柄に分割様の不連続はない。
- 2) 株数は基準ケースで単元未満株（L=1）を前提とする。実単元（L=100）では株価の高い9社が買えず消化率46.7%へ低下する。
- 3) すべての数値は2026年6月時点のデータに基づく。履歴計算は標本内であり将来を保証しない。

参考文献

英語文献

- Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., & Koyama, M. (2019) Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework. In Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining, pp.2623-2631.
- Altman, E. I. (1968) Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), pp.589-609.
- Asness, C. S., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2019) Quality Minus Junk. Review of Accounting Studies, 24, pp.34-112.
- Bailey, D. H., Borwein, J., de Prado, M. L., & Zhu, Q. J. (2014) Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanry: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance. Notices of the American Mathematical Society, 61(5), pp.458-471.
- Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014) The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. The Journal of Portfolio Management, 40(5), pp.94-107.
- Basu, S. (1977) Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance, 32(3), pp.663-682.
- Bergstra, J., & Bengio, Y. (2012) Random Search for Hyper-Parameter Optimization. Journal of Machine Learning Research, 13, pp.281-305.
- Chan, L. K. C., Lakonishok, J., & Sougiannis, T. (2001) The Stock Market Valuation of Research and Development Expenditures. The Journal of Finance, 56(6), pp.2431-2456.
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002) A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2), pp.182-197.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993) Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), pp.3-56.
- Fama, E. F., & French, K. R. (2015) A Five-Factor Asset Pricing Model. Journal of Financial Economics, 116(1), pp.1-22.
- Frazzini, A., Kabiller, D., & Pedersen, L. H. (2018) Buffett's Alpha. Financial Analysts Journal, 74(4), pp.35-55.
- Jaccard, P. (1901) Étude comparative de la distribution florale dans une portion des Alpes et des Jura. Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles, 37, pp.547-579.
- Jensen, M. C. (1968) The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. The Journal of Finance, 23(2), pp.389-416.
- Lev, B., & Gu, F. (2016) The End of Accounting and the Path Forward for Investors and Managers, John Wiley & Sons.
- López de Prado, M. (2018) Advances in Financial Machine Learning, John Wiley & Sons.
- Markowitz, H. (1952) Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), pp.77-91.
- Novy-Marx, R. (2013) The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. Journal of Financial Economics, 108(1), pp.1-28.
- Ohlson, J. A. (1980) Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1), pp.109-131.
- Peters, R. H., & Taylor, L. A. (2017) Intangible Capital and the Investment-q Relation. Journal of Financial Economics, 123(2), pp.251-272.
- Piotroski, J. D. (2000) Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Journal of Accounting Research, 38, Supplement, pp.1-41.
- Sharpe, W. F. (1966) Mutual Fund Performance. The Journal of Business, 39(1), pp.119-138.

Sharpe, W. F. (1994) The Sharpe Ratio. The Journal of Portfolio Management, 21(1), pp.49-58.

Sloan, R. G. (1996) Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? The Accounting Review, 71(3), pp.289-315.

日本語文献

経済産業省 (2014) 『持続的成長への競争力とインセンティブ –企業と投資家の望ましい関係構築– プロジェクト最終報告書 (伊藤レポート) 』経済産業省 .

東京証券取引所 (2023) 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」株式会社東京証券取引所 .

金融庁「EDINET (金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム) 」 , <https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/> (2026 年 7 月 8 日)

日本取引所グループ「上場会社情報」 , <https://www.jpx.co.jp/listing/co-search/> (2026 年 7 月 8 日)

付録 A 設計完全形 (実際の選定には未使用)

Transformation Moat Score の設計完全形 (式 3.1) は、株主還元・改革開示の正式データが入力に存在しないため実際の選定には使えず、概念上の参照式にとどまる。実装済みのように扱ってはならない。

(3.1) Transformation Moat Score [本研究の設計式 (選定に未使用・付録)]

問い 「これから変わって再評価される会社」を、理想的にはどの 6 要素で測りたかったか。

ひとことと言うと 評価ギャップ・資本効率改善・株主還元・改革開示・実行信頼性・利益の質の 6 要素で測る、本研究が理想として設計した式。ただしデータ不足のため実際の選定には使っていない。

(3.1) Transformation Moat Score (変わる堀・設計完全形)	
$S_i^{Trans} = 100 (w_V V_i + w_C C_i + w_R R_i + w_E E_i + w_X X_i + w_Q Q_i) - P_i^{Trap}$	
S^Trans = 変わる堀スコア (設計) R_i, E_i = 株主還元・改革開示 P^Trap = バリュートラップ罰	

変数の意味 (下表)

記号	日本語名	使うデータ	計算方法	範囲	高い/1 の意味
S^Trans	変わる堀スコア (設計)	6 要素の加重和 - 罰	加重和	0~100 目安	再評価の余地が大きい
R_i, E_i	株主還元・改革開示	本来は開示データが必要	-	-	(データ不足で実装不能)
P^Trap	バリュートラップ罰	割安のワナを減点	-	-	異の疑いが強い

数値例 (設計式のため数値例は付さない。実際の選定は次の実装形・式 3.2 を用いた。)

本研究での使い方 銘柄選定には使用していない。株主還元・改革開示の正式な構造化データが入力に存在しないため、概念上の参照式にとどまる。

この式で分かること 「変わる堀」を理想的に測る枠組みを明示することで、実装形 (式 3.2) が何を近似しているかを示す。

この式では分からないこと・限界 このままでは計算できない (R・E のデータがない)。実装済みのように扱ってはならない。

付録 B 倒産予測の原式 (Ohlson・Altman) と実装できなかった理由

倒産予測の代表式に Ohlson O-Score (1980) と Altman Z-Score (1968) がある。O-Score はロジスティック回帰で倒産確率を、Z-Score は複数の財務比率の加重和で安全度を出す。いずれも、時価・負債の比率や運転資本など、本研究の入力ではすべての企業でそろわない変数を必要とした。不完全な変数で原式を名乗ると誤った倒産確率を示す恐れがあるため、原式は用いず、そろったデータで作れる最低限の除外規則 (式 1.7) にとどめた。式 1.7 は倒産確率を出せない点で原式に劣るが、債務超過と連続赤字という明確な危険だけは確実に外せる。